アンペールの力

●アンペール：実験により２本の十分に長い平行導線に電流を流す。
⇒導体(電流)間に力が働くことを発見

・電流の大きさにより，力の大きさが異なる。
⇒電流間に働く力から**磁束密度**の量を定義。

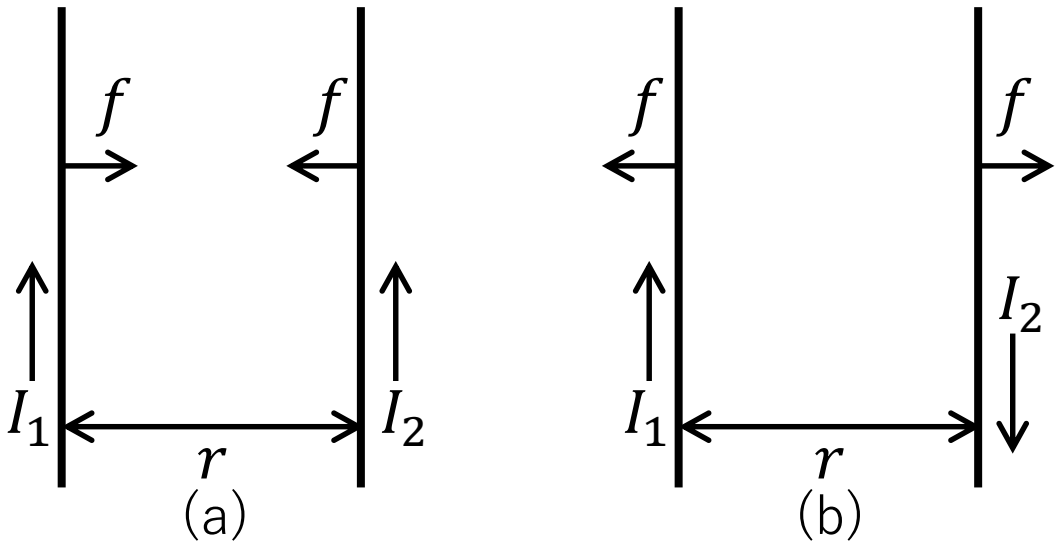
・電流の向きにより，力の向きが異なる。

$$f = k\frac{I_1 I_2}{r}\ [\mathrm{N/m}]$$

●SI単位系

$r = 1$ [m]のとき，
$f = 2 \times 10^{-7}$ [N/m]となる
電流を$I = I_1 = I_2 = 1$ [A]と定義
⇒$k = 2 \times 10^{-7} = \mu_0/2\pi$なる$\mu_0$を導入
μ_0：真空の透磁率　($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m])

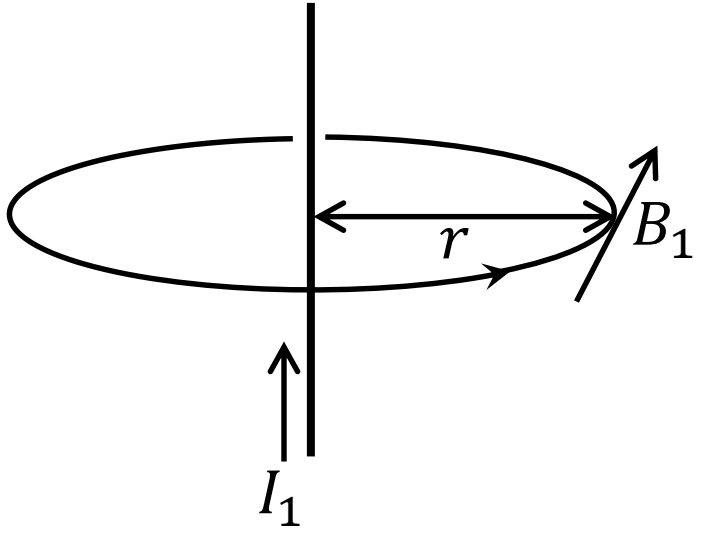
$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}\ [\mathrm{N/m}]$$



電流の向きと力の向きの関係
(a) 電流の向きが同じ⇒引力
(b) 電流の向きが反対⇒反発力

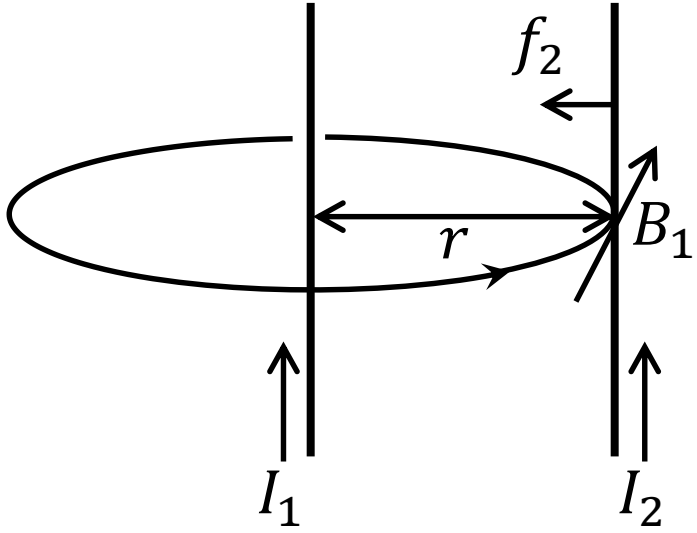
直線電流の周りの磁界

●磁界：磁力の働いている空間
●磁束密度：磁界を表す量

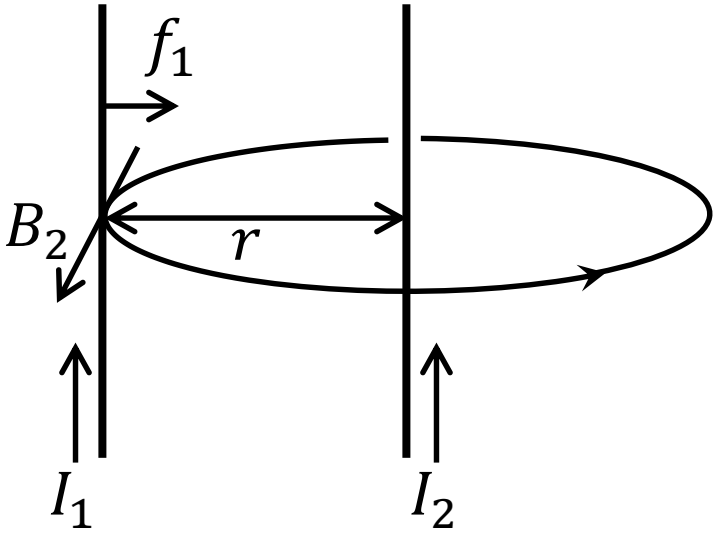


電流I_1が距離r離れた場所に磁束密度がB_1の磁界を作る。

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\ [\mathrm{T}]$$



磁束密度B_1の磁界中にI_2の電流をおくと，$f_2 = I_2 B_1$[N/m]の力を受ける。
$(f = IB \Leftrightarrow F = QE)$



I_1とI_2を入れ替えて考える。f_1とf_2は作用反作用の関係となるため，$f_1 = f_2$となる。

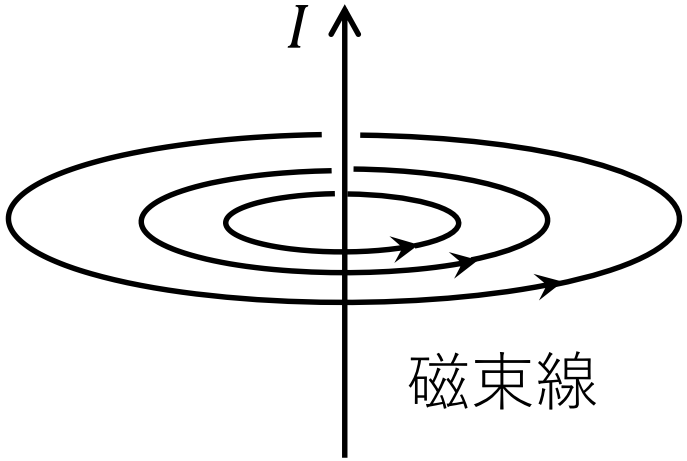
$$\begin{cases} B_1 = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \\ f_2 = I_2 B_1 \end{cases}$$

$$f_2 = f_1 = f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

直線電流の周りの磁界

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

BはIに比例，rに反比例
Iからrが等しい点のBは等しい。

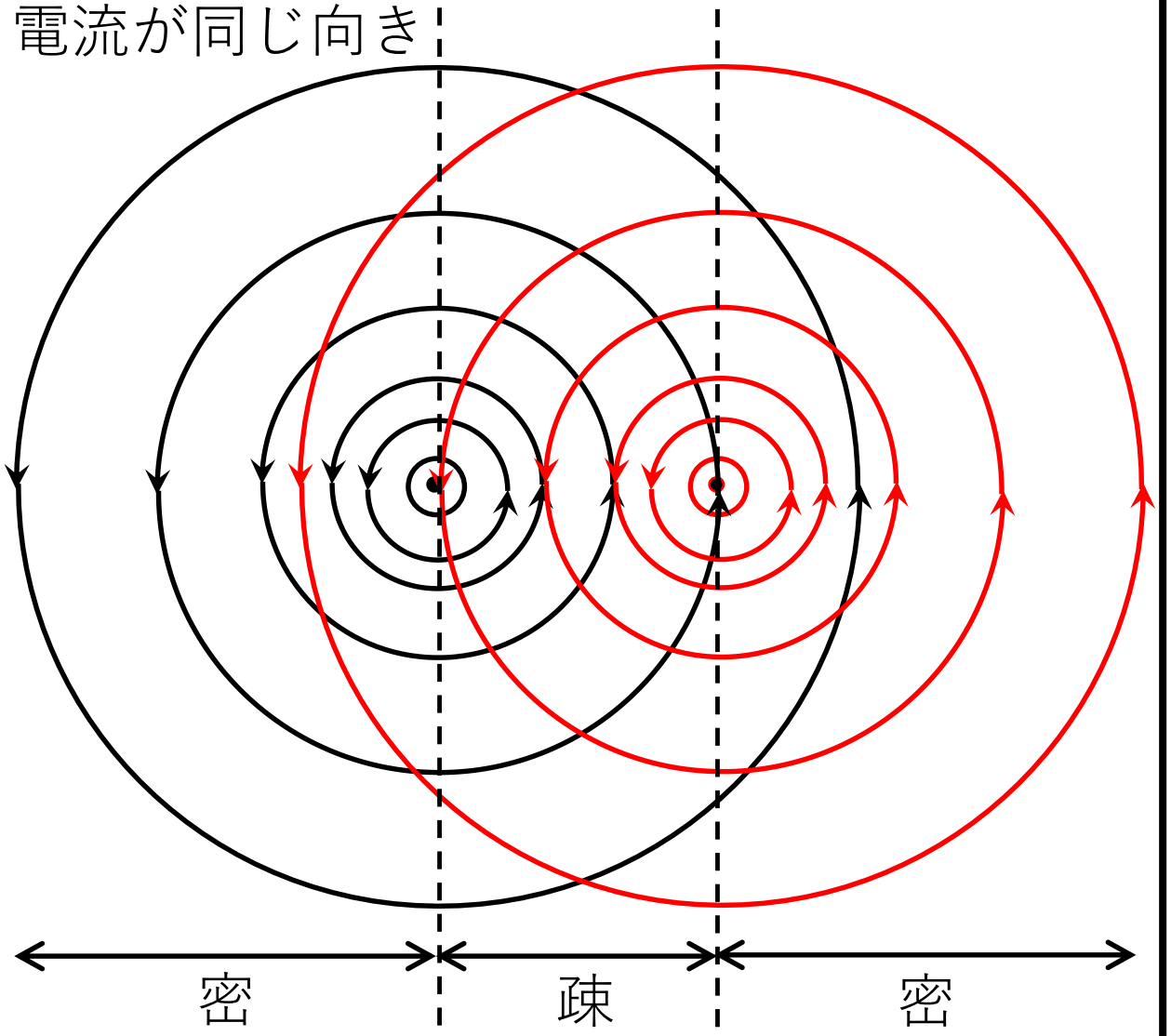


●(アンペールの)右ネジの法則
磁束線：右ネジを回す向き
電流：右ネジが進む向き

●磁束線の導入
・磁束密度(磁界)の方向
⇒磁束線の接線
・磁束密度の大きさ
⇒磁束線の密度
(単位面積を垂直に貫く磁束線の本数)

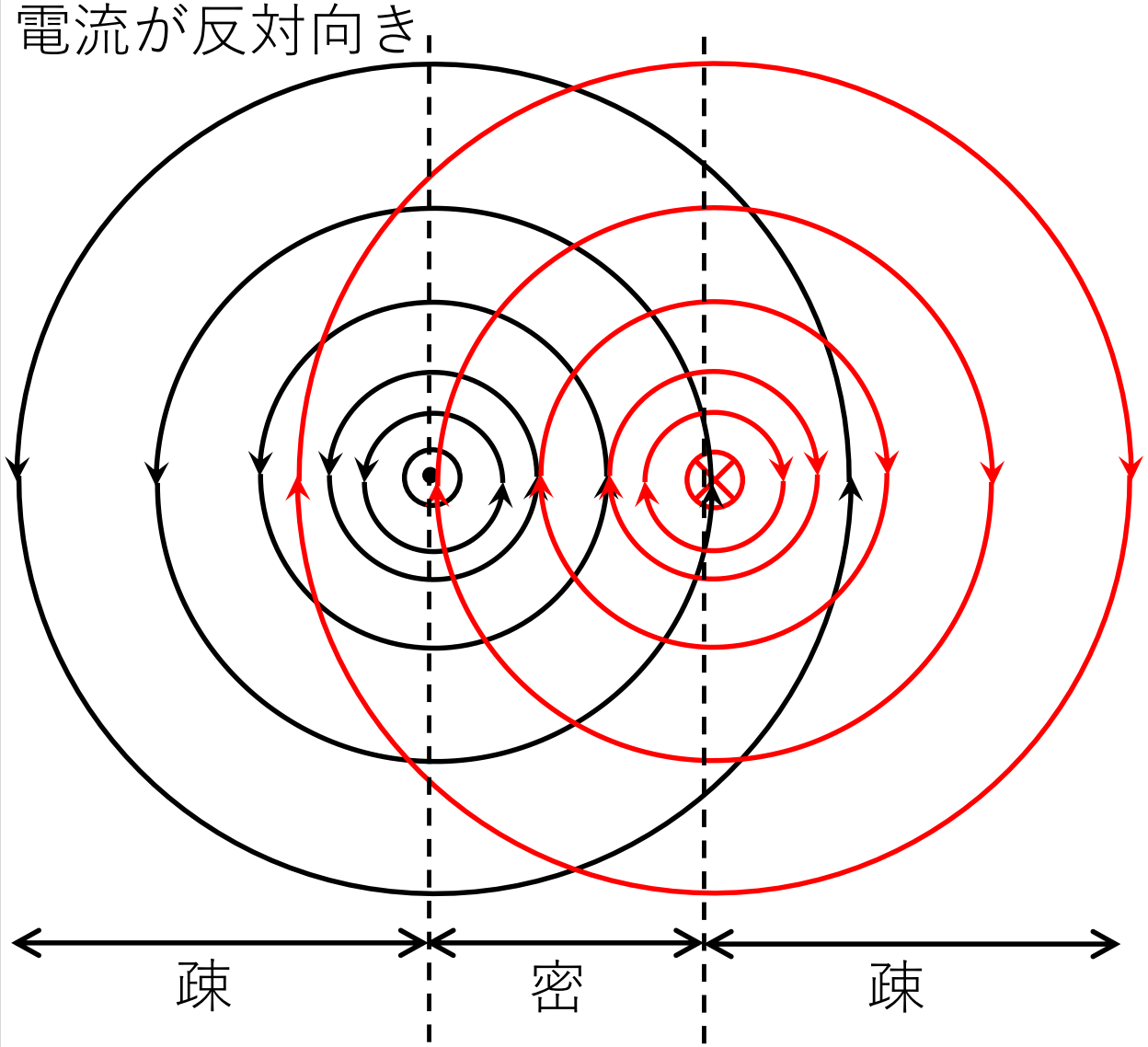
直線電流の周りの磁界

電流が同じ向き



磁束線が密から疎に向かって力が働く

電流が反対向き



磁束線が密から疎に向かって力が働く